

从代谢物异常到 LYPLA1：为什么关注它？

四癌的差异代谢物关系反复涉及 LYPLA1，再检查患者关联与基因表达

01 先发现具体代谢物异常

肿瘤—正常配对比较；以下 6 项均 $P < 0.05$

癌种	代谢物	方向	P 值
	LPC(16:0)	↑	1.02e-05
BRCA	GPC	↓	0.00214
	油酸	↑	0.00359
COAD	GPC	↓	0.000918
PDAC	GPC	↓	0.0322
PRAD	油酸	↑	0.00994

四癌均有代谢物线索，映射到同一个候选。

GPC：甘油磷酸胆碱；油酸：18:1n9。

02 依据生化反应映射到 LYPLA1



03 肿瘤样本中的代谢物—RNA 关联

BRCA • LPC(16:0) (n=60)	$\rho = +0.482$	$P = 0.0001$
BRCA • 油酸 (n=60)	$\rho = +0.384$	$P = 0.0025$
PDAC • GPC (n=21)	$\rho = -0.442$	$P = 0.0455$

其余 3 条未显著：BRCA / COAD 的 GPC、PRAD 的油酸

因此继续关注

代谢关系候选反复出现 + RNA 四癌平均上调、三癌显著

下一步：看患者配对表达，再定位到恶性上皮；目前尚未证明同一代谢物—LYPLA1 关联跨癌重复。

RNA 不能代替酶活或通量；PDAC RNA 未显著，ccRCC RNA 存在反向。不同脂质的显著关联不合并成同一代谢轴。

映射来源：UniProt O75608；Rhea 40435 / 41720。反应为简写；油酸不是 LPC(16:0) 水解产生的脂肪酸。